

函数求点坐标条件专题 08 · 平行四边形与特殊平行四边形

一、平行四边形条件怎么给坐标

1. (10 分)

已知 $A(1,2)$, $B(5,2)$, $C(7,5)$ 。若四边形 $ABCD$ 是平行四边形, 求点 D 的坐标。

答案: $D(3,5)$

① 写出对角关系 平行四边形 $ABCD$ 中, A, C 是一组对角顶点, 所以 $A + C = B + D$ 。

② 求 D $D = A + C - B = (1 + 7 - 5, 2 + 5 - 2) = (3, 5)$ 。

③ 验算 AC 中点为 $(4, \frac{7}{2})$, BD 中点也为 $(4, \frac{7}{2})$ 。

2. (10 分)

已知 $A(1,1)$, $C(7,5)$, 点 B 在直线 $y = x$ 上, 点 D 在直线 $y = 2x - 5$ 上。若四边形 $ABCD$ 是平行四边形, 求点 B, D 的坐标。

答案: $B(5,5)$, $D(3,1)$

① 求已知对角线中点 AC 的中点是 $(\frac{1+7}{2}, \frac{1+5}{2}) = (4, 3)$ 。

② 设动点 设 $B(t, t)$ 。因为 BD 的中点也是 $(4, 3)$, 所以 $D = (8 - t, 6 - t)$ 。

③ 代入 D 的函数条件 D 在 $y = 2x - 5$ 上, 所以 $6 - t = 2(8 - t) - 5$, 解得 $t = 5$ 。

④ 写出坐标 $B(5, 5)$, $D(3, 1)$ 。

3. (10 分)

已知 $A(0,0)$, $B(5,0)$ 。从候选点

$$C_1(2,4), \quad C_2(5,4), \quad C_3(5,5)$$

中选取点 C , 并按固定顺序构造平行四边形 $ABCD$ 。分别求使 $ABCD$ 成为矩形、菱形、正方形的点 C 和对应的点 D 。

答案: 矩形: $C_2(5,4), D_2(0,4)$ 和 $C_3(5,5), D_3(0,5)$; 菱形: $C_1(2,4), D_1(-3,4)$ 和 $C_3(5,5), D_3(0,5)$; 正方形: $C_3(5,5), D_3(0,5)$ 。

① 统一求对应 D 固定顺序下 $D = A + C - B$ 。所以 C_1 对应 $D_1(-3,4)$, C_2 对应 $D_2(0,4)$, C_3 对应 $D_3(0,5)$ 。

② 筛矩形 AB 是水平线段。要使 $AB \perp BC$, 点 C 的横坐标应与 B 相同, 即 $x_C = 5$, 所以 C_2, C_3 都使四边形成为矩形。

③ 筛菱形 $AB = 5$ 。 $BC_1 = \sqrt{(2-5)^2 + 4^2} = 5$, $BC_2 = 4$, $BC_3 = 5$, 所以 C_1, C_3 使四边形成为菱形。

④ 筛正方形 正方形要同时是矩形和菱形, 只有 $C_3(5,5)$, 对应 $D_3(0,5)$ 。

答案速查